

摘要：

马斯克用事实回击曾毓群：二代4680通过壳体减薄、结构优化降低内阻与发热，高镍正极补上能量密度短板，阳极干法已跑通。电池量产上车，支持1.2MW兆瓦闪充，能量密度达272 Wh/kg。三年前曾毓群断言“走不通”的路线，如今被特斯拉用技术和量产“打脸”。

马斯克还是太全面了！

自动驾驶长期领跑全行业也就算了，现在**电动化又杀回第一梯队**：



一份北美监管文件意外披露了**特斯拉最新电池技术**，直接泄露天机：

特斯拉版的兆瓦闪充，已经量产上车。

还是最新的二代4680电池……

当年当面教马斯克做事，断言4680走不通的电池一哥**曾毓群**，就这样被老马用技术和量产“打脸”回应。

特斯拉版兆瓦闪充意外曝光

消息的来源是一份提交给加州空气资源委员会（CARB）的公开文件。

原本这份文件是为了披露特斯拉刚刚量产的第二代重卡Semitruck的电池容量信息，但细看之下，特斯拉最新的电池技术参数也被一并带出：

Attachment 1 of 1: Powertrain Family: TTSL4ELCPSHD Date: 4/9/2026 EO: A-374-0095

Powertrain Make and Models:	Battery			Fuel Cell			Electric Motor	
	Type / Chemistry:	Usable Capacity (kW-hr):	Rated Capacity (kW-hr):	Tank Volume (gal):	Fuel Capacity (kg):	Pressure Capacity (psi):	Peak Power (kW):	Steady Power (kW):
Tesla Semi Long Range	Li-Ion (NCMA)	822.029	822.029	*	*	*	800	800
Tesla Semi Standard Range	Li-Ion (NCMA)	548.019	548.019	*	*	*	525	525

特斯拉Semitruck提供两个电池版本：

- 长续航版：可用电池容量822 kWh，预估续航500英里（约805公里），峰值功率800 kW，支持1.2 MW超充
- 标准续航版：可用电池容量548 kWh，预估续航325英里（约523公里），峰值功率525 kW，同样支持1.2 MW超充

作为参照，Model 3和Model Y的长续航全轮驱动版电池容量约为75-80 kWh——Semi长续航版的电池包能量大约是乘用车的10倍。

但是，Model 3和Model Y的车重，还不到Semitruck的1/20。

这背后是空气动力学优化、三电机系统效率曲线以及量产设计减重措施的综合作用，使得能耗层面，Semi实测能耗约为1.7 kWh/英里，每千瓦时可行约0.6英里，显著优于目前行业常见电动重卡的0.4-0.5英里/kWh。

充电效率上，峰值功率可达1.2 MW（即1200 kW）——特斯拉版本兆瓦闪充。



以长续航版822 kWh电池计算，在1.2 MW峰值功率下，理论上可在30分钟内补充约60%的电量——这正是美国交通法规要求驾驶员强制休息的时长。

也就是说，Semi的充电时间与法定休息时间完全对齐，司机停车休息的同时车辆完成补能，不额外消耗运营时间。

这几点可以看出，Semi的电池系统并非简单放大乘用车方案，而是围绕三类8级重卡的实际工况进行了针对性工程设计。

纵向对比特斯拉自己的电池产品线，Semi上搭载的方案进步幅度相当明显。

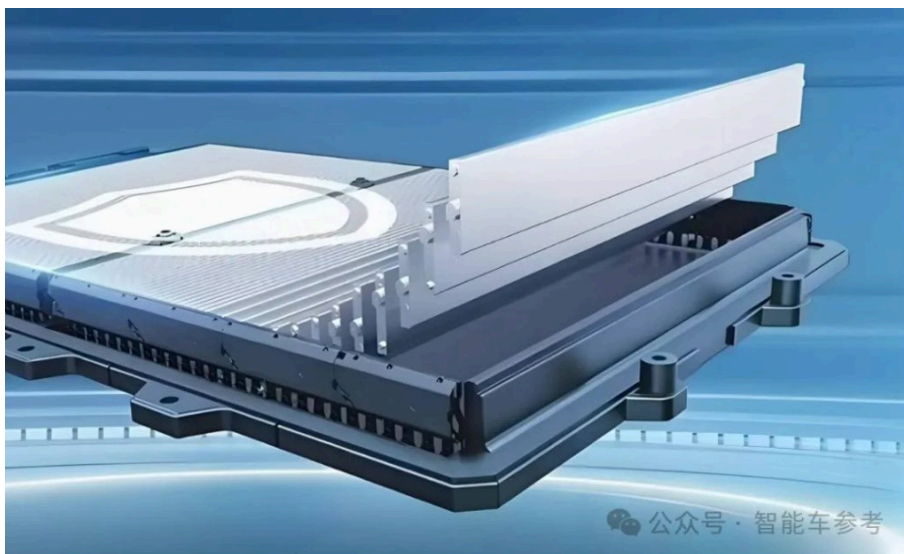


初代4680电池（用在得州工厂生产的Model Y上）能量密度为244 Wh/kg，峰值充电功率约为250kW，对应V3超充桩。而二代4680电池，即Cybercell，能量密度提升至272 Wh/kg，增幅11.5%；支持的充电功率跃升至1200kW，对应V4超充及兆瓦充电桩。

横向对比行业竞品，比亚迪的刀片电池二代已于2025年量产，搭载于汉L等车型，其系统能量密度约为190 Wh/kg（电芯层面数据不同），支持峰值充电约1500kW，采用双枪超充方案。

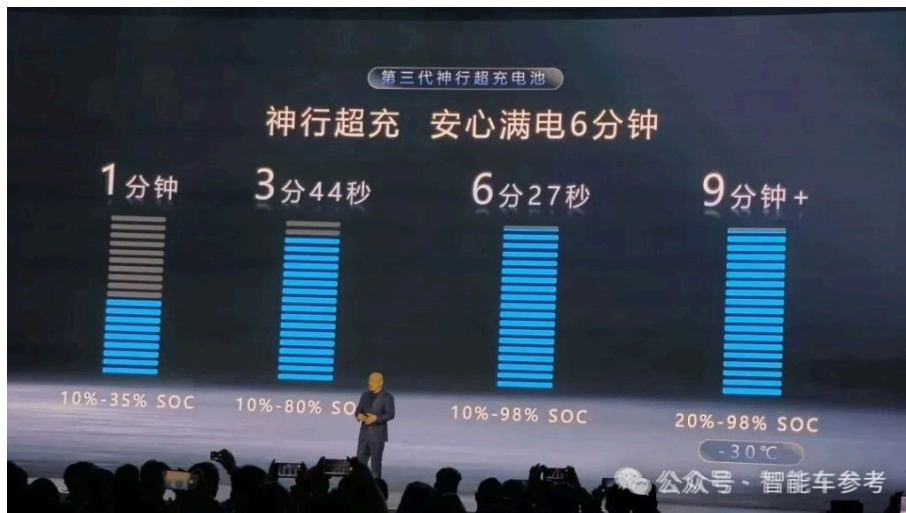
宁德时代刚刚发布的第四代神行电池，标称能量密度约260-280 Wh/kg，峰值充电功率同样宣称可达1200kW。但关键区别在于，第四代神行预计2026年底才投入量产，目前仍是产线调试中的期货。

结论很清楚：**三电技术上特斯拉沉寂几年之后，又杀了回来，与比亚迪同处第一梯队，绝对数值上相比比亚迪稍保守。**



重要的是，特斯拉的兆瓦闪充、二代4680不是实验室原型，也不是发布会上的期货，而是已经装在Cybertruck和Semitruck上的量产技术。

从这个角度看，**对比宁德时代，特斯拉领先约一年时间。**



毕竟宁德时代刚刚发布的第三代神行还是期货，最快26年底才投入量产。

这其实也是马斯克曾经毓群当面“教做事”之后，最有力的回击。

特斯拉怎么做到的

二代4680电池的突破并非单一技术点，而是物理设计、电化学体系和制造工艺三路并进的结果。

加州大学圣地亚哥分校的实验室对Cybercell电芯进行了精密拆解与电化学测试，揭示了性能跃迁的真实来源。

首先也是最直接的一步，来自壳体减重带来的“物理红利”。



公众号 · 智能车参考

第一代4680为了保证46毫米大直径圆柱电池的结构强度，壳体厚度高达0.6毫米，属于典型的“过度工程化”。第二代电芯直接将壳体减薄至0.35毫米，减薄幅度约42%。

这在工程上相当激进——46毫米直径的电池，壳壁只有三分之一毫米，还要承受卷绕应力和封装压力，对钢材冲压工艺是极限挑战。

但收益也非常直接：壳体减薄释放了更多内部空间装载活性材料，同时非活性物质的重量大幅下降。仅此一项改进，就贡献了约20 Wh/kg的能量密度提升。

换句话说，特斯拉不改任何化学配方，光靠制造精度的提升，就拿到了近10%的性能增益。

但光靠物理减薄远远不够，**电化学体系的升级才是真正的核心技术突破。**

	23" Model Y LRAWD	21" Model Y LRAWD	21" Model 3 LRAWD	22" Model 3 RWD	24" Model Y RWD	24" Model S	24" Cybertruck
Calculated (Total Voltage of Battery Packs X Battery Energy Capacity)	83.4 kWh	84.6 kWh	84.6 kWh	60.9 kWh	66.5 kWh	104.5 kWh	122.4 kWh
End State of Charge	78.9 kWh	81.0 kWh	81.0 kWh	62 kWh	66.5 kWh	97.8 kWh	N/A
Energy Density (Battery Specific Energy)	175 Wh/kg	180 Wh/kg	165 Wh/kg	126 Wh/kg	145.5 Wh/kg	186 Wh/kg	170 Wh/kg
	360V & 235Ah	360V & 235Ah	360V & 235Ah				
https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=59682&flag=1 https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=54394&flag=1 https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=54391&flag=1 https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56728&flag=1 https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56734&flag=1 https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56735&flag=1 https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=56736&flag=1							

第二代电池的正极材料从第一代的NMC 811（镍81%、钴12%、锰7%）升级为NMC 955（镍91%、钴5%、锰4%）——**镍含量每提升一个百分点，电池容量都会正向响应**，而91%的镍含量已经触及当前量产高镍正极的科学前沿。

同时，钴含量降至5%，既降低了对刚果等地钴矿的依赖风险，也摊薄了材料成本。

这里一个关键的验证逻辑来自电极厚度的变化：

实测显示，负极厚度仅从250微米降至240微米，降幅只有4%；但正极厚度从180微米猛减至150微米，降幅达17%。

而在锂电池中，正负极的锂离子容量必须严格匹配，正极厚度大幅减薄却能承载同样的锂离子总量——**唯一的解释是正极材料本身的活性物质密度有了质的飞跃。**

这一化学改进额外贡献了约10 Wh/kg的能量密度，两部分相加，正好解释了从特斯拉二代4670电池能量密度244到272（Wh/kg）的跨越。



能量密度之外，兆瓦闪充还依赖整个电池包结构、工艺创新。

高功率充电的最大敌人是内阻带来的发热，二代4680电池在机械结构上做了多项减阻优化。

首先与第一代4680最大的不同，是**阳极铜箔直接焊接至底盖**，省去了传统集流体的中介界面。

其次是铝制正极集流体从开槽设计改为实心圆盘，使电子过流面积增加，而**电极厚度减薄大幅降低了锂离子在固相中扩散的离子电阻**。

这三项改进叠加，使得电芯在高倍率充放电时的产热显著下降。这也是为什么Cybertruck目前虽然充电速度被软件限制在“行业中游”，但硬件预留了远高于此的潜力——一旦V4超充桩解限，更低的内阻将支撑更激进的充电曲线。

在生产工艺层面，目前二代4680仅在阳极采用了干法工艺，阴极仍沿用传统湿法涂布。



这里解释一下干法工艺，是传统电池制造方法的“革命”而非“进化”。它省略了能耗最高、设备最贵的中间环节，从根本上颠覆电池制造的成本和速度。

你可以把干法工艺简单理解为“干粉直接压成电极”，就像把干燥的面粉直接压制成型，而不是传统加水搅拌成面团再放进烤箱里烤干。

保守估计制造成本降低约30%，综合成本降低10%-20%，生产效率是湿法的7倍。

全干法工艺，意味着二代4680还远没有到达目前锂电池的性能极限，而这样的技术探索，特斯拉还储备了更多。

比如**硅基负极**可将能量密度推至300 Wh/kg并缩短充电时间，预计1-2年内引入；**非对称层压技术**可同时提升能量密度和充电速度，保守估计再增加35 Wh/kg；**锂掺杂技术**理论上能触及330 Wh/kg.....



接近400Wh/kg的三元锂电池，实际上已经和入门级别的半固态电池电池差不多了，但从成本角度考虑，4680的成本优势极大。

4680不但不是死路一条，反而是未来相当长一段时间里，动力电池迭代的一个主要路线。

马斯克「打脸」曾毓群

这条线索，要回溯到三年前的一场对话。

彼时宁德时代董事长曾毓群在一次行业交流中，当着马斯克的面指出：4680大圆柱电池存在结构设计上的先天缺陷。直径太大导致卷芯中心散热困难，壳体强度与内阻难以平衡，量产可行性堪忧。

从后面的进展上看，曾毓群当时的判断并非没有道理。



因为特斯拉第一代4680的表现确实平平：能量密度仅244 Wh/kg，与2170拉不开差距，且充电性能未达预期，另外但是干法工艺迟迟无法突破。

据说，面对曾毓群的“晓之以理”，马斯克直接陷入沉默。

后来，外界也普遍认为特斯拉的自研4680电池路线走进了死胡同。

但就如同特斯拉自研芯片一样，可能有挫折和停滞，但马斯克最终会会用技术突破回应质疑。

比如二代4680壳体减薄加上结构优化，解决了内阻和散热问题；高镍正极配合匹配的负极，补上了能量密度短板；阳极干法先跑通，全干法已在路上……



今天再看曾毓群当年的“断言”，不能说错——基于第一代产品的表现，那个判断是合理的。但技术和量产的时间轴已经把他甩在了身后。

特斯拉用三年时间证明，4680电池所谓“先天缺陷”不是技术死胡同，只是工程问题，而工程问题意味着可以被解决。

特斯拉在自动驾驶一直领跑，多模态大模型加数据驱动体系，现在成了自动驾驶赛道L2、L4共识。

电动化沉寂了几年之后，现在又一鸣惊人。

而且，新的技术探索正在证明现有的锂电路线远没到物理极限——能量密度可以继续推高，充电速度可以继续加快，制造成本可以继续下降。

相比还在“大前期”的全固态电池，特斯拉选择的渐进式改良路线，才是未来几年成本碾压、拉开与竞争对手差距的关键杀手锏。



曾毓群教马斯克做事，质疑4680走不通，而如今马斯克用技术和量产给出了最好回应。

一方面特斯拉确实太全面了。

另一个方面，宁德时代过去几年躺着挣钱，太容易了。

本文来源：[智能车参考](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 201  收藏

分享到:  

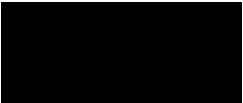
写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

2 条评论



正在加载